

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRÁCTICAS – 12/04/2018

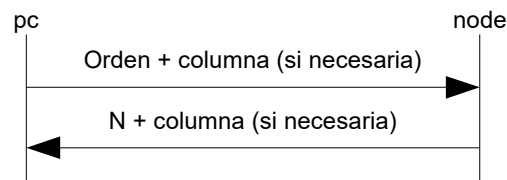
Nombre:
Firma:

Apellidos:

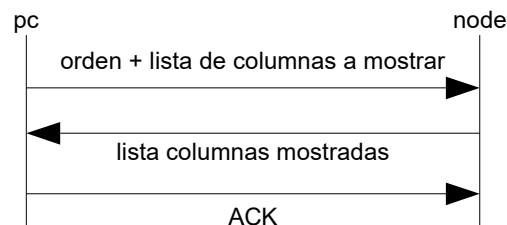
DNI:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura Cliente-Servidor. El servidor estará ubicado en el *nodeMCU* y tiene un LCD 16*2 conectado y estará **constantemente (con un bucle)** atendiendo peticiones de servicio provenientes del cliente. El cliente se llamará *pc* y al servidor *node* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

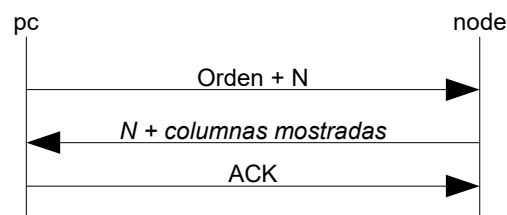
1.- (5 puntos, necesario para aprobar) La idea del programa consiste en tener una o ninguna columna del LCD mostrada, nunca más de una. El programa *node* está esperando dos posibles peticiones enviadas desde el programa *pc*, la primera que borra la columna mostrada (si la hay), y la segunda muestra una columna indicada desde *pc* apagando la que ya esté encendida (si la hay), como mucho sólo puede haber una encendida en cada momento. Finalmente, para ambas peticiones, el programa *node* devolverá una cadena indicando el número de columnas encendidas y cuáles son. El programa *pc* recibirá las órdenes leídas desde el teclado del PC. La mensajería entre los programas es:



2.- (2 puntos) Añadir una nueva funcionalidad que envíe a *node* una lista con un número *N* de columnas a encender borrando todas las que estuvieran mostradas anteriormente. *node* debe borrar las mostradas y rellenar las nuevas columnas indicadas desde *pc*. El programa *node* envía entonces una respuesta indicando las columnas que se están mostrando en ese momento. Por ejemplo, si se desea que se muestren las columnas 4, 6, 8 y 12, *pc* envía a *node* el número de orden y las columnas a mostrar, por ejemplo, “3,4,6,8,12” y la respuesta recibida por *pc* sería “4,6,8,12” que indica las columnas que han sido encendidas. Finalmente, el programa *pc* le devuelve un mensaje con el contenido “ACK” de confirmación de recepción de respuesta.



3.- (3 puntos) Añadir una nueva funcionalidad que consiste en que *pc* envía una nueva petición que indica a *node* si se deben mostrar *N* columnas. Las columnas a mostrar deben ser generadas aleatoriamente por *node*. Además, todas las columnas que previamente estaban encendidas deben ser borradas. El programa *node* envía una respuesta indicando el valor *N* y las columnas que se están mostrando en ese momento. Finalmente, el programa *pc* le devuelve un mensaje con el contenido “ACK” de confirmación de recepción de respuesta.



Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código de la pregunta 1 y otra con el programa que tenga la pregunta 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que la pregunta 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**. Ambos programas deben estar **correctamente estructurados**, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, estructurado en funciones, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones**.